

注释 6.4

张志聪

2025 年 10 月 28 日

说明 1. 任意两点 $x_1 < x_2$, 对任意 $\lambda \in (0, 1)$, $y = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, 则有, $y \in (x_1, x_2)$ 。

证明:

$$\begin{aligned}y - x_1 &= \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - x_1 \\&= (\lambda - 1)x_1 + (1 - \lambda)x_2 \\&= (1 - \lambda)(x_2 - x_1) \\&> 0\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}y - x_2 &= \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - x_2 \\&= \lambda x_1 - \lambda x_2 \\&= \lambda(x_1 - x_2) \\&< 0\end{aligned}$$

$\therefore y \in (x_1, x_2)$ 。

说明 2. 定义 1 中不等式两边的几何含义。

证明:

以凸函数为例, 任取 (x_1, x_2) (设 $x_1 < x_2$) 中的一点 $x' = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, 对应的函数值 $f(x') = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)$ 。

点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 确定直线:

$$\begin{aligned}\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} &= \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} &= \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ y &= [f(x_2) - f(x_1)] \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} + f(x_1)\end{aligned}$$

于是, $x = x'$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}& [f(x_2) - f(x_1)] \frac{\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - x_1}{x_2 - x_1} + f(x_1) \\ &= [f(x_2) - f(x_1)] \frac{(1 - \lambda)(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} + f(x_1) \\ &= [f(x_2) - f(x_1)](1 - \lambda) + f(x_1) \\ &= (\lambda - 1)f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) + f(x_1) \\ &= \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)\end{aligned}$$

综上, 函数在 $f(x_1), f(x_2)$ 两点处的形成的割线在 $x \in (x_1, x_2)$ 上与函数值 $f(x)$ 的比较, 定义出凸函数和凹函数。

说明 3. f 为 I 上的凸函数的充分条件是: 对于 I 上任意三个点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

证明:

引理保证了前一个不等式, 我们只需证明后一个不等式。

- 必要性

在书中已有

$$(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$$

我们在此基础上整理：

$$\begin{aligned}(x_3 - x_1)f(x_2) &\leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 + x_3 - x_3 - x_1)f(x_3) \\(x_3 - x_1)f(x_2) &\leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_3) + (x_2 - x_3)f(x_3) \\(x_3 - x_2)f(x_3) - (x_3 - x_2)f(x_1) &\leq (x_3 - x_1)f(x_3) - (x_3 - x_1)f(x_2) \\ \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}\end{aligned}$$

- 充分性

和书中类似